



DEVETEK

PRODUCT DECK · PDAM & UTILITAS AIR

Ekosistem IoT Terpadu untuk PDAM

D-NOCS · HELIOS · D-ASSET

Dari sensor lapangan hingga WebGIS aset — satu ekosistem terintegrasi untuk menekan NRW dan meningkatkan efisiensi operasional PDAM.

webgis-pdam.devetek.app

Didukung oleh **PT Bakti Air Indonesia**

30–40%

Rata-rata NRW
PDAM Indonesia

Audit Kinerja BUMD Air
Minum, 2024

10+

Jenis aset
terpetakan

99.9%

Uptime
platform



D-NOCS IoT Node

Flow Meter

Pressure

Power Meter

VSD

4G LTE

01 →



DEVETEK HELIOS

Dashboard

WebGIS

Smart Alert

ML Anomali

02 →



D-ASSET WebGIS

Peta Interaktif

Aset PDAM

Survey

QGIS

03

TENTANG KAMI

PT Comon Cipta Inovasi

Perusahaan teknologi berdiri sejak **2012** — berfokus pada pengembangan solusi perangkat lunak dan sistem sensor untuk digitalisasi sektor swasta, BUMN, BUMD, dan Pemerintahan.

12+

Tahun
Pengalaman

3

Produk
Utama

50+

Deployment
Aktif

✓ Didukung PT Bakti Air Indonesia



HARDWARE

D-NOCS IoT Node

Multi-sensor reader buatan sendiri — flow, tekanan, daya, level. Solar powered, 4G LTE, IP65. Siap pasang di lapangan PDAM.

Flow

Pressure

Power Meter

VSD



CLOUD

DEVETEK HELIOS

Platform IoT cloud — dashboard real-time, WebGIS DMA, smart alert, ML anomali, laporan XLSX/PDF, integrasi DB PDAM.

Dashboard

Alert

ML

XLSX



WEBGIS

D-ASSET WebGIS

Peta interaktif aset PDAM — 10+ jenis aset, survey lapangan, manajemen pelanggan, integrasi QGIS, audit trail digital.

Peta Aset

Survey

QGIS



LAYANAN

Pengadaan & Instalasi

Pengadaan hardware & infrastruktur, instalasi lapangan, kalibrasi sensor, pelatihan operator, dan support purnajual.

Instalasi

Kalibrasi

Training

TRACK RECORD

Pengalaman Nyata

Proyek skala nasional dan regional — dari kelautan, perikanan, smart city, hingga utilitas air dan perkebunan.

6+ 4 50+
Proyek Sektor Deploy

PENGENALAN FITUR Phinisi VMS



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
UKSA INMARSAT - HATFIELD INDONESIA

2019

KELAUTAN · KKP

Vessel Monitoring System

Pelacakan kapal skala nasional — data AIS, deteksi pelanggaran, kepatuhan operasional kapal di atas 30 GT.

Real-time Tracking AIS Data Skala Nasional

☒ 01143316SKY78A1

Armada AGP 01

☒ 01143269SKY3BB6

Bahari 03

☒ 01143245SKYDB3E

Bukit Mas 01

☒ 01143630SKY69C3

Cahaya Mallise 03

☒ 01143288SKY0815

Citra Buana 06

☒ 01143618SKY3687

Harapan City 87

☒ 01143832SKY9285

Purnama Sidi 18

☒ 01143648SKYAF1D

RESKI Kumala 01



Forgot your password?

INPUT

DATAWAREHOUSE

OUTPUT

Master Kapal

Traffic Kapal

Tracking Kapal

Deteksi Pelanggaran

Summary Reporting

Analisa Data



PERIKANAN · KKP

Timbangan Tangkapan Ikan IoT

Data berat tangkapan dari titik pendaratan dikirim real-time ke dashboard nasional KKP.

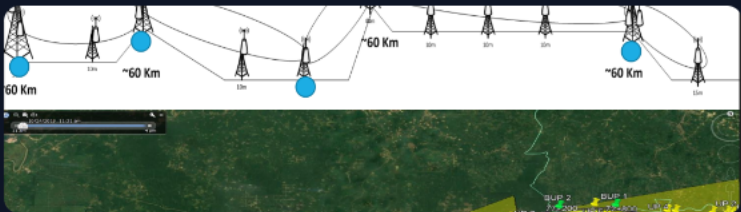
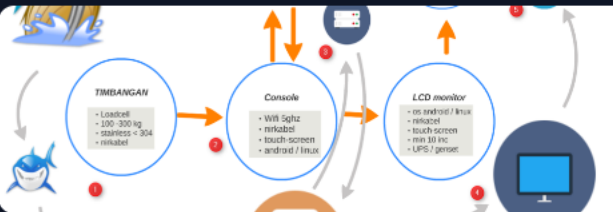
IoT Sensor Dashboard Nasional Akurasi Data

• Loadcell
• 200-300 kg
• stainless - 304
• mikabel

• Wifi 5ghz
• mikabel
• touch screen
• android / linux

• LCD monitor
• 15 inch / linux
• mikabel
• touch screen
• min 10 inc
• UPS / genset

- Console proses hasil timbang ikan (untuk operator)
- Ambil data dari server dan simpan ke Console
- Tampilkan hasil timbang ke monitor, sehingga pemilik kapal bisa lihat



PERKOTAAN · SURABAYA

Monitoring Armada Truk Sampah

KPI rute, jam operasional, deteksi pelanggaran — manajemen armada berbasis IoT untuk dinas kota.

GPS Fleet KPI Rute Alert Pelanggaran

Sugio

Kembangbahu

Mantup

Barunjo

Sambeng

Dewantara

B 0002 BCD

2

HINO

Roda

Eds

B 0003 KCV

9874932847382

HONDA

Roda

Eds

B 0004

3274937249

ZUZUKI

Roda

Eds

B 9988 BHJ

34354363

HONDA

Roda

Eds

B 6866 BVF

734873248

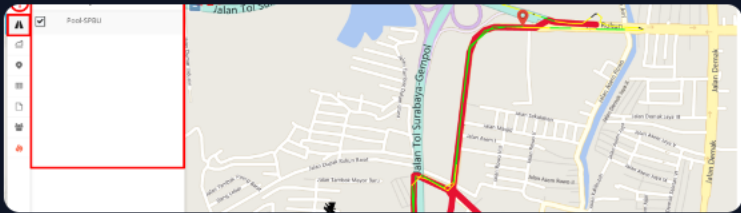
HINO

Roda

Eds

Post GPS

Jalan Tol Surabaya-Gempol



PRODUK UTAMA

D-IBS

Digital Integrated
Billing System

Sistem manajemen PDAM terintegrasi — dari loket tagihan hingga laporan keuangan, semua dalam satu platform.

70% Efisiensi proses billing manual

6 Modul terintegrasi

- Web App
- Mobile App
- Offline Mode



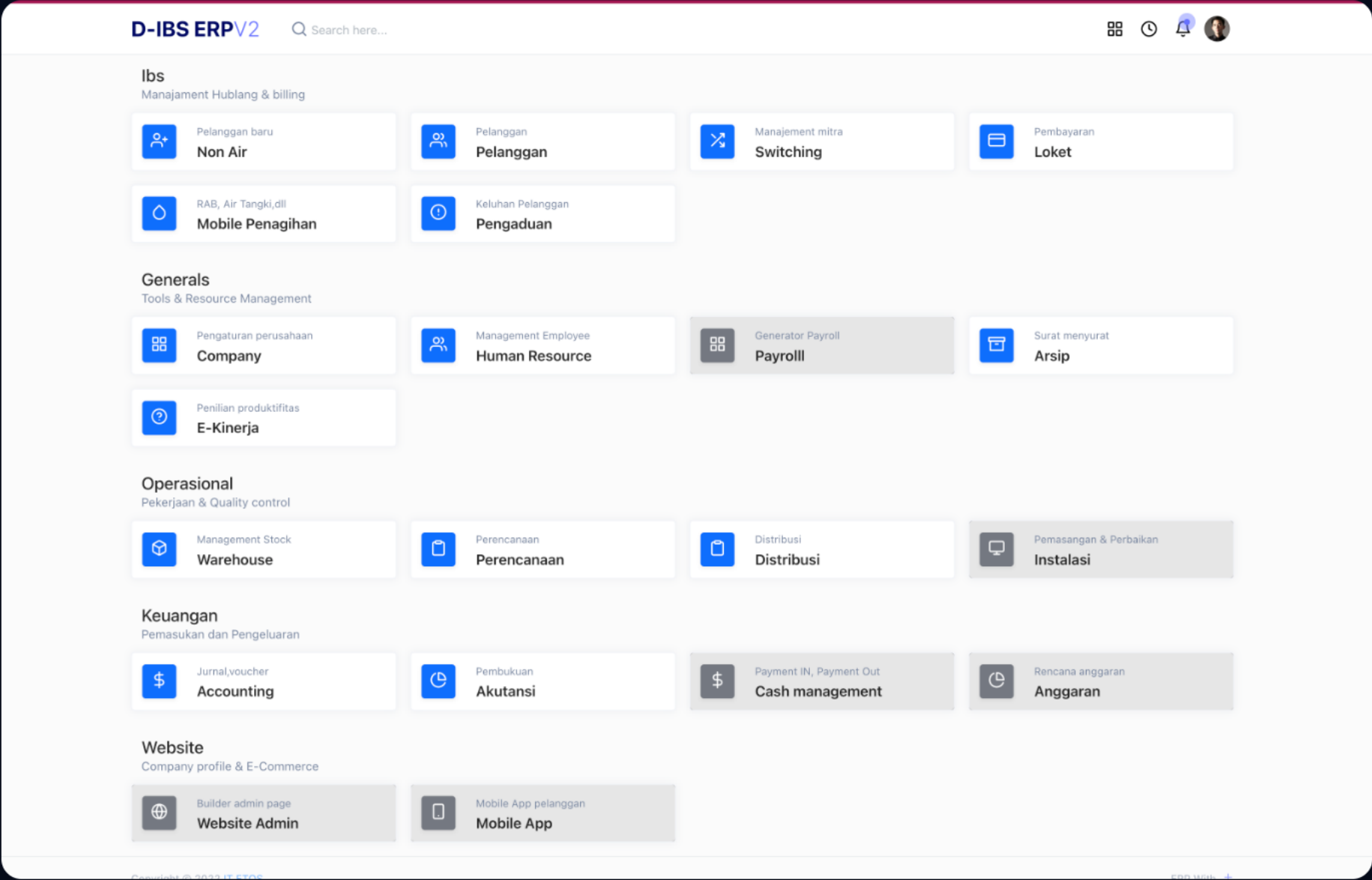
Billing & Locket
Dashboard pendapatan. Tagihan air & non-air. Fasilitas cicilan.



Penagihan Mobile
Thermal printer Bluetooth. Navigasi GPS ke pelanggan.



Baca Meter Mobile
Semi-offline. Input QR Code & navigasi rute otomatis.



Hubungan Langgan
Pengaduan via app/web. Eskalasi otomatis & tracking SLA.



Akuntansi & Keuangan
COA berbasis SAKEP. Buku besar & laporan standar PDAM.



HR Management
Absensi QR/GPS. Payroll & manajemen SK digital.

KONTEKS INDUSTRI

Mengapa NRW Harus Ditangani?

Air yang diproduksi tapi tidak menghasilkan pendapatan — akibat kebocoran, pencurian, dan kesalahan meter.

30–40%

Rata-rata NRW PDAM Indonesia
(Audit Kinerja BUMD Air Minum, 2024)

SUMBER MASALAH UTAMA



Kebocoran Fisik

Pipa tua, aksesoris dan sambungan yang bocor, seringkali tidak terdeteksi — penyebab utama NRW di Indonesia.



Tidak Ada Visibilitas

Tanpa sensor di titik kritis, PDAM tidak tahu di mana dan seberapa besar air hilang.



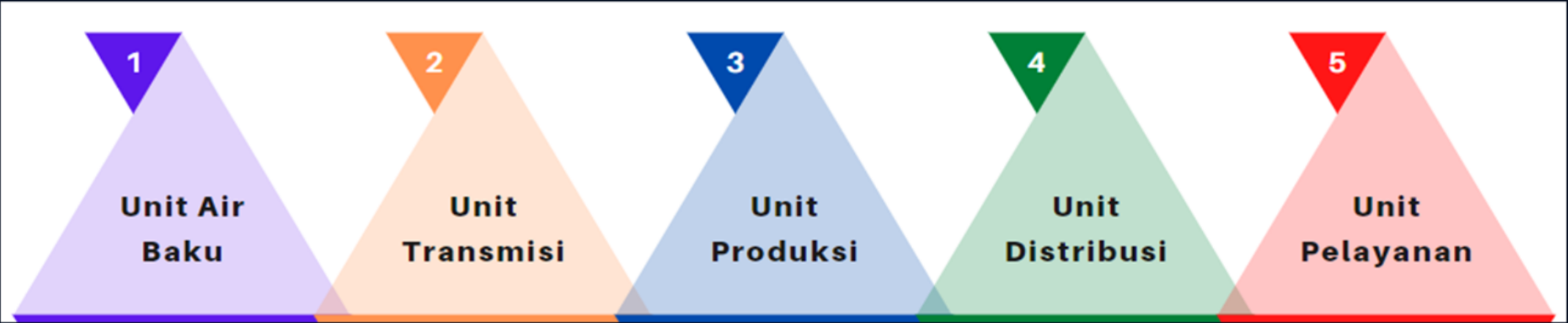
Pompa Tidak Efisien

Konsumsi listrik tidak terpantau — biaya energi tinggi tanpa data kWh & faktor daya nyata.



Laporan Manual

Data meter dicatat manual — tidak akurat, terlambat, dan sulit diaudit untuk keputusan operasional.



Tiga Produk, Satu Ekosistem Terintegrasi

Hardware lapangan → Platform cloud → Manajemen aset — bekerja bersama untuk menekan NRW secara sistematis



01

PRODUK 01

D-NOCS IoT Node

Multi-sensor reader berbasis 4G LTE dengan solar panel — membaca flow, tekanan, daya, level, dan kualitas air secara bersamaan.

- Flow Meter · Pressure · Power Meter
- VSD / Inverter Reader
- Solar + LiFePO4 · IP65 · 4G LTE
- RS485 Modbus · 2× Relay 10A



02

PRODUK 02

DEVETEK HELIOS Cloud

Platform IoT cloud end-to-end — dashboard real-time, WebGIS DMA, smart alert, ML deteksi anomali, dan ekspor laporan otomatis.

- Dashboard & Widget Builder
- WebGIS · DMA Boundary
- Smart Alert WA / Email / Telegram
- ML Anomali · Laporan XLSX / PDF



03

PRODUK 03

Asset Management

Manajemen aset jaringan air secara terpusat — inventaris device, jadwal maintenance, riwayat servis, dan audit trail digital.

- Inventaris Pipa & Device
- Maintenance Preventif & Korektif
- Riwayat Servis & Kalibrasi
- Audit Trail & Pelaporan Aset

PRODUK 01 —
HARDWARE

D-NOCS Multi-Sensor Reader

Satu node IoT yang membaca
berbagai sensor sekaligus —
dirancang untuk monitoring PDAM
dan utilitas air.

10+

Tipe sensor dalam satu node



Flow Meter

NRW Kritis

→ RS485 Modbus / Pulse

m³/jam

Liter/pulse

Total flow



Pressure Sensor

NRW Kritis

→ 4–20 mA Analog

bar

PSI

kPa



Power Meter

Efisiensi Energi

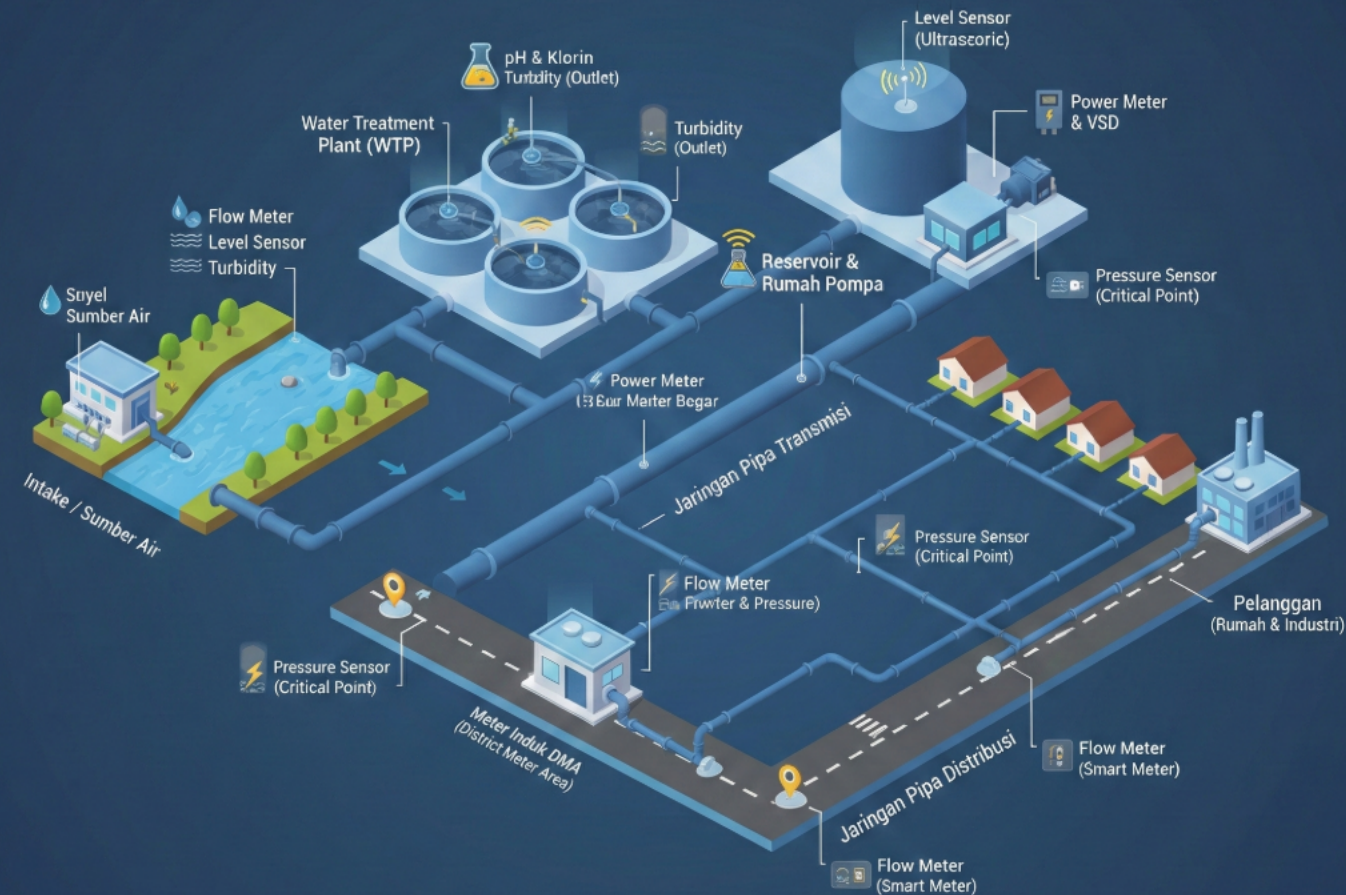
→ RS485 Modbus

kWh

Arus (A)

cos φ

SMART WATER JOURNEY: Dari Sumber Hingga Keran Anda (PDAM)



VSD / Inverter

Efisiensi Energi

→ RS485 Modbus

Hz

RPM

Status



Level Sensor

Reservoir

→ 4–20 mA / Ultrasonik

cm

%

m³



pH & Klorin

Kualitas Air

→ RS485 / 4–20 mA

pH

mg/L Cl₂

NTU

PRODUK 01 — VARIAN

Pilih Varian Sesuai Kebutuhan

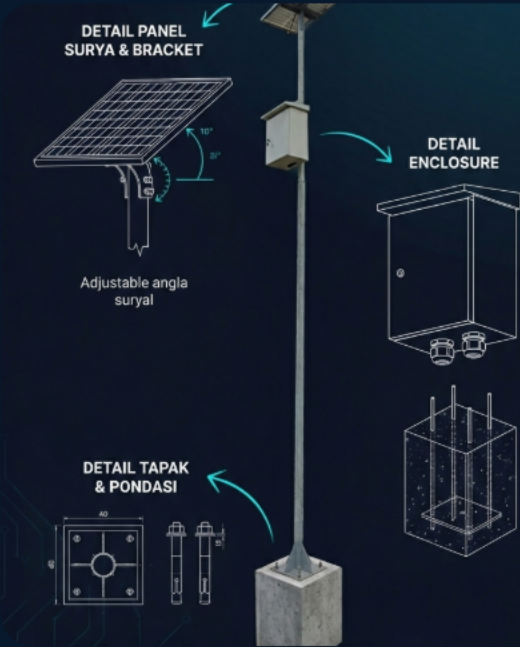
Tiga varian hardware — solar powered, 4G/2G, IP65. Siap dipasang tanpa kabel listrik.

 Solar 20WP

 4G / 2G

 IP65

 OTA Update



TYPE A

Universal Logger

Pump Station · WTP · Reservoir

 Interface
RS485 Modbus · 2× Analog 4-20mA · 2× DI

 Relay Output
2× Relay 10A — ON/OFF/PULSE otomatis

 Baterai
LiFePO4 25Ah — backup 3-5 hari

Flow Meter

Power Meter

VSD Reader

Relay Control



TYPE B

Pipeline Logger

DMA · Pipa Transmisi · PRV

 Interface
2× Analog 4-20mA · 2× Digital Input

 Built-in Sensor
Pressure sensor terintegrasi

 Baterai
LiFePO4 8Ah — backup 1-2 hari

Pressure

Flow Meter

NRW DMA

Compact



TYPE C

Custom Solution

Proyek Khusus · LoRa · Fleksibel

 Konektivitas
4G/2G GSM atau LoRa (tanpa SIM)

 IO
RS485 · Analog · Relay — semua opsional

 Baterai
Custom sesuai kebutuhan proyek

LoRa Ready

Fleksibel

Skalabel

Custom IO



 MQTT / HTTPS TLS

 SD Card buffer offline

 OTA firmware update

 Interval 2 menit

 Garansi 12 bln hardware

 Support 3 bulan included

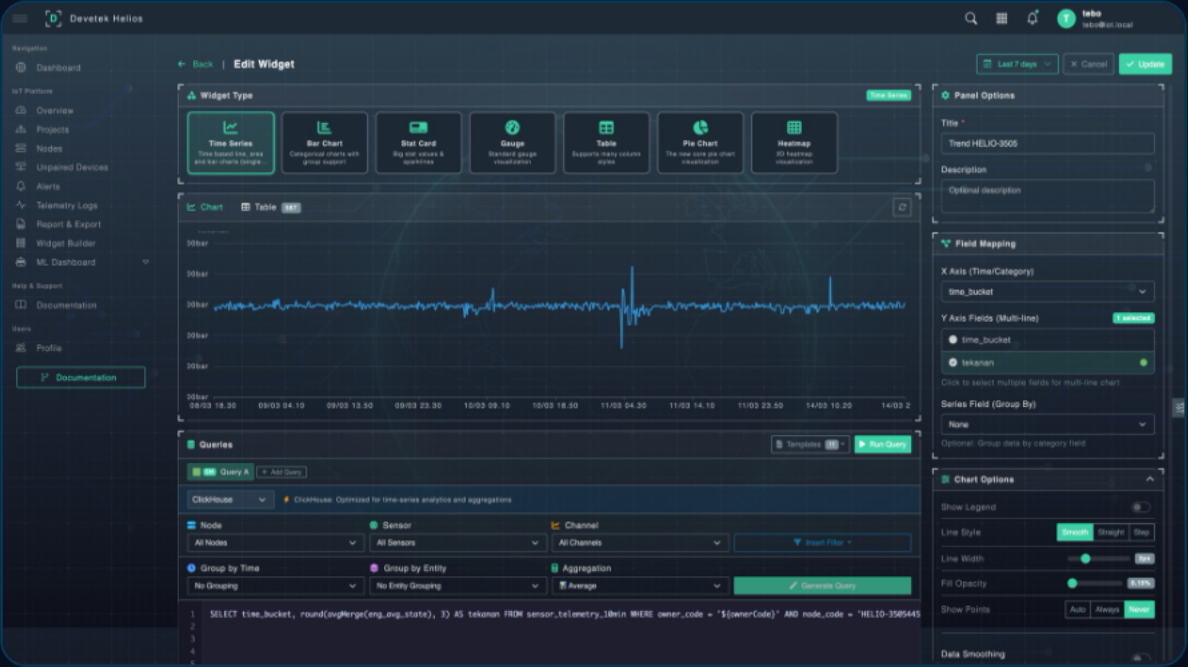
PRODUK 02

DEVETEK HELIOS Cloud

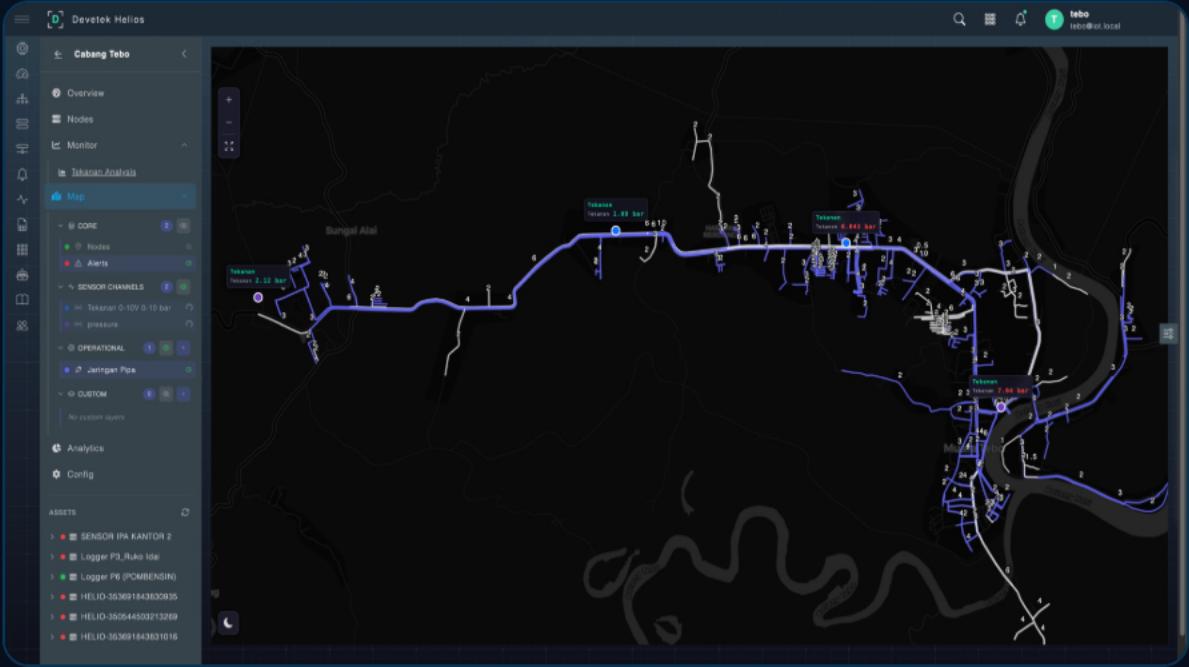
Platform IoT cloud yang menerima data dari semua node D-NOCS, memproses secara real-time, dan menyajikan dalam dashboard yang bisa dikustomisasi.

DATA PIPELINE

- 1 Gateway & Parsing
- 2 ClickHouse Storage
- 3 ML Analisis
- 4 Alert & Dashboard
- 5 Export & Integrasi



Dashboard Builder — 6+ Tipe Widget, SQL Editor, Real-time Refresh



WebGIS & DMA — OpenLayers, Live Popup, DMA Boundary Layer

Smart Alert 3 Level (Critical / Warning / Info)

ML Anomali & Forecasting

Laporan XLSX · CSV · PDF — Multi-sheet

Integrasi DB PDAM via REST API / Webhook

Manajemen Device — Auto-Discovery, Health Monitor

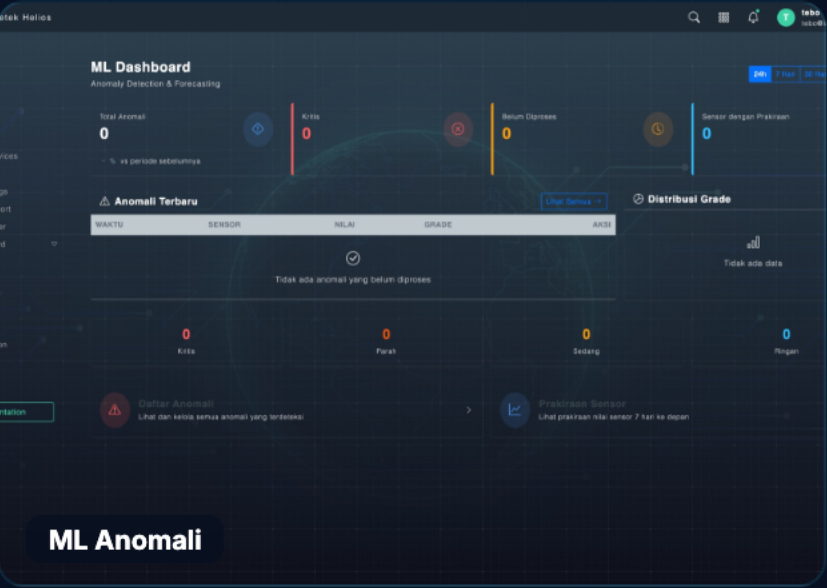
Relay Control ON/OFF/PULSE via MQTT Bridge

DEVETEK HELIOS Cloud

Dashboard real-time, WebGIS
DMA, smart alert, ML anomali —
satu platform untuk seluruh
operasional PDAM.

- 30+ Fitur platform
- 6+ Tipe widget
- 5 Format export

- 1 Sensor → Gateway
- 2 Parse → ClickHouse
- 3 ML Anomali
- 4 Alert & Dashboard
- 5 Export & Integrasi DB



Deteksi Kebocoran AI

Bandingkan flow masuk vs keluar per zona DMA —
early warning sebelum kehilangan air signifikan.



Pressure Management

Monitor tekanan 24/7 — alert drop (kebocoran) atau
surge (risiko pipa pecah) otomatis.



Smart Alert 3 Level

Critical / Warning / Info — notifikasi WA, Telegram,
Email. Relay pompa otomatis via MQTT.



Laporan & Sinkronisasi

XLSX multi-sheet, CSV, PDF otomatis. Push data ke DB
PDAM via webhook / REST API.

Asset Management

Kelola semua aset jaringan air secara digital — dari pipa, meter, pompa, hingga device IoT — dalam satu sistem terpusat yang terhubung dengan HELIOS.

100%

Aset terdokumentasi dan terlacak digital

0

Maintenance terlewat dengan sistem jadwal otomatis



Inventaris Aset

Katalog digital semua aset jaringan — pipa (diameter, material, usia), meter air, pompa, valve, dan device IoT D-NOCS dengan lokasi GPS.



Jadwal Maintenance

Maintenance preventif terjadwal otomatis — kalibrasi meter, servis pompa, penggantian filter. Notifikasi otomatis ke teknisi lapangan.



Riwayat Servis

Log lengkap semua pekerjaan lapangan — siapa yang mengerjakan, kapan, apa yang diganti, biaya, dan foto dokumentasi.



Audit Trail

Rekam jejak perubahan data aset yang tidak bisa dimanipulasi — siap untuk audit BPKP, BPK, atau kebutuhan pelaporan resmi PDAM.

End-to-End Pipeline PDAM

Dari sensor di lapangan hingga dashboard manajemen — data mengalir real-time tanpa putus di setiap titik kritis jaringan air.

PROTOKOL KOMUNIKASI

MQTT over TLS 1.3

HTTPS end-to-end

4G LTE / 2G fallback

SD Card buffer offline

99.9%

Platform Uptime SLA



SIAP MEMULAI?

Mari Diskusi Kebutuhan PDAM Anda

Kami siap melakukan demo langsung, survey lapangan, dan menyusun proposal teknis sesuai kondisi jaringan distribusi air Anda.

 **Jadwalkan Demo**

D-NOCS IoT Node

HELIOS Cloud

Asset Management



WebGIS PDAM

webgis-pdam.devetek.app



WhatsApp

+62 856-2302-2290



Email

info@devetek.app



Perusahaan

PT Comon Cipta Inovasi — Est. 2012